
Pregunta

Considera la funció $f(x) = x^2 - 3x$.

- a) (0,75 punts) Troba els punts de tall de la gràfica de f amb l'eix X i una primitiva de f .

Solució. $x^2 - 3x = x(x - 3) = 0$: $x = 0$ i $x = 3$. Una primitiva és $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2}$.

- b) (1 punt) Calcula l'àrea de la regió tancada per la gràfica de f i l'eix X , i l'àrea de la regió limitada per la gràfica de f , l'eix X i les rectes $x = 0$ i $x = 4$.

Solució. Entre 0 i 3, $f \leq 0$: $|F(3) - F(0)| = |9 - \frac{27}{2}| = \frac{9}{2}$ unitats quadrades.

Fins a $x = 4$ cal afegir el tros $[3, 4]$, on $f \geq 0$: $F(4) - F(3) = (\frac{64}{3} - 24) - (9 - \frac{27}{2}) = -\frac{8}{3} + \frac{9}{2} = \frac{11}{6}$. En total, $\frac{9}{2} + \frac{11}{6} = \frac{19}{3}$ unitats quadrades.

- c) (0,75 punts) Calcula l'àrea de la regió tancada per la gràfica de $y = x^3 - x^2$ i l'eix X .

Solució. $x^3 - x^2 = x^2(x - 1) = 0$: $x = 0$ i $x = 1$, i entre aquests valors és negativa: $\left| \int_0^1 (x^3 - x^2) dx \right| = \left| \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right| = \frac{1}{12}$ unitats quadrades.